okonomi — Requisitos não funcionais

Artefato 3 do Trabalho Prático de Engenharia de Software (2026.2): especificação dos requisitos que valem para o sistema inteiro (*system-wide requirements*). Segue a estrutura do modelo `systemwide_req_spec.odt` (`docs/RF/Templates/`). Rastreado pela issue #27; atende às instruções 3 e 13 e ao Critério de Avaliação 03.

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	18/10/2026	José Wilson Barbosa de Sousa Júnior	Versão inicial.

1. Introdução

Os requisitos funcionais do okonomi estão nas 19 histórias de usuário do artefato 4 (`HISTORIAS-DE-USUARIO.md`). Este documento reúne o que **não** cabe numa história: regras funcionais que valem para o sistema todo, atributos de qualidade, interfaces, regras de negócio, restrições de projeto, conformidade com normas e leis, licenciamento e documentação.

Cada requisito tem um identificador (**RNF-nn**), um enunciado verificável e, quando há, a **métrica** ou o **modo de verificação**. Para classificar os atributos de qualidade usamos o modelo de qualidade de produto da **ISO/IEC 25010**, organizado aqui no formato FURPS+ que o modelo do documento segue.

2. Requisitos funcionais de todo o sistema

São regras funcionais que não pertencem a nenhuma história específica, mas que todas as histórias respeitam.

Id	Requisito	Verificação
RNF-01	**Autenticação obrigatória.** Toda funcionalidade, exceto a página inicial, a criação de conta, a entrada e a redefinição de senha, exige um usuário autenticado. Quem não está autenticado é levado à tela de entrada com a mensagem "Entre na sua conta para continuar."	Testes de controller `anonymous …` (#3).
RNF-02	**Isolamento entre usuários.** Cada usuário vê e altera só os próprios projetos e o que há dentro deles. O acesso a um recurso de outro usuário responde **404 (não encontrado)**, e não 403, para não confirmar que o recurso existe.	Testes `… is not found` em projetos, backlogs e histórias (#3–#7).
RNF-03	**Mensagem de autenticação genérica.** Uma tentativa de entrada malsucedida mostra "E-mail ou senha inválidos.", sem revelar se o e-mail tem conta.	Teste `wrong password and unknown e-mail get the same generic message` (#3).
RNF-04	**Política de senha.** A senha tem no mínimo **8 caracteres** e no máximo **72 bytes**, o limite do bcrypt (letras acentuadas ocupam 2 bytes). Há confirmação na criação da conta e na redefinição, e cada recusa explica o motivo.	Testes de `User`, de cadastro (#2) e de redefinição (#80, #81).

Id	Requisito	Verificação
RNF-05	**Limite de tentativas.** Entrada, criação de conta e pedido de redefinição de senha aceitam no máximo **10 tentativas a cada 3 minutos** por origem; depois disso o sistema responde "Muitas tentativas. Tente novamente mais tarde."	`rate_limit` nos três controllers.
RNF-06	**Redefinição de senha por e-mail.** O usuário que esqueceu a senha recebe por e-mail um link que expira em **15 minutos**. A resposta da tela é a mesma exista ou não a conta. Redefinir a senha encerra todas as sessões abertas.	Testes de `PasswordsController` e do e-mail (#1).
RNF-07	**Exclusão sem órfãos.** Excluir um projeto exclui tudo o que ele contém. Excluir uma sprint devolve as histórias dela ao product backlog. Excluir uma história exclui os critérios de aceitação dela. Toda exclusão pede confirmação na interface.	Testes de modelo e de controller (#4, #6, #7).

3. Qualidades do sistema

3.1 Usabilidade

Id	Requisito	Métrica ou verificação
RNF-08	**Idioma.** Toda a interface, inclusive mensagens de validação, datas e e-mails, está em **português do Brasil**.	Locale padrão `pt-BR` (`LocaleTest`); os testes de cada tela conferem as mensagens em português. Uma chave sem tradução ("translation missing") é tratada como defeito e ganha teste de regressão, como em #81.
RNF-09	**Acessibilidade.** A interface busca o nível **AA da WCAG 2.2**. Todo campo tem rótulo visível ligado a ele; mensagens de erro e de retorno ficam numa região `role="alert"` / `role="status"`; a navegação funciona só com teclado; o contraste do texto é de pelo menos 4,5:1.	Revisão com as ferramentas de acessibilidade do navegador a cada tela nova; testes de sistema usam os rótulos para preencher os campos.
RNF-10	**Responsividade.** Todas as telas funcionam a partir de **375 px** de largura sem rolagem horizontal.	Teste de sistema `no horizontal scroll at 375px` (#1) nas telas públicas; as demais usam o mesmo layout e são conferidas no navegador a cada história.
RNF-11	**Formatos guiados.** O formulário da história mostra os campos "Como um", "eu quero" e "para", e o do critério de aceitação mostra "Dado", "quando" e "então", para que o usuário não precise conhecer os formatos de antemão.	Histórias RF09 e RF13.
RNF-12	**Facilidade de aprendizado.** Um membro de equipe ágil que nunca usou o sistema consegue, sem manual, criar a conta, um projeto, o product backlog e a primeira história em até **5 minutos**.	Roteiro do vídeo de teste de sistema (#32).

3.2 Confiabilidade

Id	Requisito	Métrica ou verificação
RNF-13	**Integridade garantida pelo banco.** As regras do domínio (um product backlog por projeto, escalas fechadas, histórias e épicos sempre do mesmo projeto, formatos em colunas obrigatórias) são impostas pelo banco de dados, além do modelo. Nenhum defeito na aplicação consegue gravar um dado que as viole.	Testes que contornam o modelo e esperam o erro do banco; ver o artefato 7, seção 4.
RNF-14	**Falha sem perda.** Um erro inesperado devolve uma página de erro e não deixa registro gravado pela metade: cada gravação ou exclusão de um registro, com os efeitos colaterais dela (por exemplo, devolver as histórias de uma sprint excluída), acontece numa única transação.	Transações do Active Record; páginas `public/4xx/5xx`.
RNF-15	**Cópia de segurança.** Em produção, o banco tem cópia de segurança diária mantida por pelo menos 7 dias. Perda máxima aceitável: 24 horas de dados.	Descrito no artefato 9 (infraestrutura, #33).
RNF-16	**Disponibilidade.** Durante o período de avaliação, a meta é 99% de disponibilidade mensal, com a verificação de saúde em `/up`.	Monitoramento da rota `/up` pelo Kamal.

3.3 Desempenho

Id	Requisito	Métrica ou verificação
RNF-17	**Tempo de resposta.** O servidor responde às páginas em até **500 ms no percentil 95**, com projetos de até 200 histórias.	Tempos registrados no log do Rails (`Completed … in N ms`).
RNF-18	**Consultas indexadas.** Toda chave estrangeira tem índice. As listas de backlogs e histórias não fazem uma consulta por linha exibida.	`db/schema.rb`; revisão dos logs de SQL em desenvolvimento.
RNF-19	**Capacidade.** Um único servidor com 2 vCPUs e 4 GB de RAM atende ao menos 50 usuários simultâneos.	Dimensionamento no artefato 9 (#33).

3.4 Suportabilidade

Id	Requisito	Métrica ou verificação
RNF-20	**Testes automatizados.** Cada critério de aceitação de cada história tem ao menos um teste automatizado, e todo defeito corrigido ganha um teste de regressão.	Suíte Minitest e Capybara; tabela de evidências em cada issue `RF`.
RNF-21	**Integração contínua.** Nenhuma mudança entra na branch `main` sem o check `ci` verde: RuboCop, Brakeman, bundler-audit, importmap audit, testes de unidade e controller e testes de sistema.	Proteção da branch `main` no GitHub.
RNF-22	**Versões fixadas.** Ruby, Rails, PostgreSQL e as gems têm versões exatas, iguais em `.mise.toml`, `Gemfile.lock` e no CI.	Revisão no PR; Dependabot para atualizações.
RNF-23	**Padrão de código.** O código segue o `rubocop-rails-omakase`, sem ofensas.	`bin/rubocop` no CI.
RNF-24	**Instalação reproduzível.** O ambiente de desenvolvimento sobe com `docker compose up -d postgres` e `bin/setup`. A produção é implantada com um único comando do Kamal.	`README.md` e artefato 9.

4. Interfaces do sistema

4.1 Interfaces com o usuário

4.1.1 Aparência (*look & feel*)

- RNF-25: interface **gráfica web**, limpa, com fundo claro, tipografia do sistema operacional e uma única cor de destaque (azul) para as ações principais. Ações que destroem dados usam vermelho.
- RNF-26: a identidade visual é a mesma em todas as telas: cabeçalho com a marca **okonomi** e rodapé "okonomi — gestão de requisitos com histórias de usuário".

4.1.2 Layout e navegação

- RNF-27: toda tela tem a mesma estrutura: **cabeçalho** (marca, "Projetos", "Entrar"/"Criar conta" ou "Sair"), **área de mensagens**, **conteúdo** e **rodapé**.
- RNF-28: a navegação segue a hierarquia do domínio: Meus projetos → projeto (product backlog e sprints) → história. Telas internas mostram uma trilha para voltar aos níveis acima.
- RNF-29: depois de entrar, o usuário vai para a página que tinha pedido ou, se não pediu nenhuma, para **Meus projetos**.

4.1.3 Consistência

- RNF-30: os mesmos termos são usados em todo o sistema: *projeto*, *product backlog*, *sprint*, *história*, *épico*, *critério de aceitação*, *story points*, *MoSCoW*, *RICE*.
- RNF-31: todos os formulários usam o mesmo componente de erros (título com a quantidade de erros e lista de mensagens) e os mesmos rótulos de botão ("Criar …", "Salvar …", "Cancelar", "Excluir …").
- RNF-32: valores ainda não definidos (MoSCoW, story points, RICE) aparecem como "—".

4.1.4 Personalização

- RNF-33: nesta versão não há personalização da interface (tema, idioma ou leiaute por usuário). O idioma é sempre pt-BR.

4.2 Interfaces com sistemas ou dispositivos externos

4.2.1 Interfaces de software

Id	Sistema externo	Uso	Protocolo
RNF-34	**PostgreSQL 17**	Armazenamento de todos os dados, inclusive filas, cache e websockets (Solid Queue, Solid Cache, Solid Cable).	Protocolo do PostgreSQL via `libpq` (gem `pg`), porta 5432, na rede interna do servidor.
RNF-35	**Servidor SMTP**	Envio do e-mail de redefinição de senha.	SMTP com TLS (porta 587). Provedor definido no artefato 9.
RNF-36	**Navegador web**	Único cliente do sistema: versões atuais de Chrome, Edge, Firefox e Safari, no computador ou no celular.	HTTPS.

O okonomi **não** integra com outras ferramentas de gestão (Jira, Trello, GitHub) e não expõe API pública nesta versão.

4.2.2 Interfaces de hardware

- RNF-37: o sistema **não usa dispositivos externos** (leitores, impressoras, sensores). A interação acontece só pelo navegador, com teclado, mouse ou toque, e funciona com qualquer dispositivo que rode um navegador atual.

4.2.3 Interfaces de comunicação

- RNF-38: em produção, todo o tráfego é **HTTPS** (TLS 1.2 ou superior). HTTP é redirecionado para HTTPS (`force_ssl`), e o cabeçalho HSTS é enviado.
- RNF-39: o cookie de sessão é **assinado**, `HttpOnly`, `SameSite=Lax` e, em produção, `Secure` (#40).

5. Regras de negócio

Regras do domínio impostas pelo modelo **e** pelo banco (detalhes no artefato 7):

Id	Regra	Origem
RN-01	Um projeto tem **no máximo um** product backlog e **quantos sprint backlogs quiser**.	RF05, RF06
RN-02	Toda história **nasce no product backlog** do projeto e só pode ser movida para backlogs **do mesmo projeto**.	RF07, RF08
RN-03	Uma história só pode ser vinculada a um épico **do mesmo projeto**.	RF11
RN-04	A história tem três partes obrigatórias (papel, ação, benefício); o critério de aceitação tem três partes obrigatórias (contexto, ação, resultado).	RF09, RF13
RN-05	Story points e RICE Effort aceitam somente **0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ou 55**.	RF15, RF18
RN-06	MoSCoW aceita somente **M, S, C ou W**.	RF16
RN-07	Reach é um inteiro ≥ 0; Impact é **3, 2, 1, 0,5 ou 0,25**; Confidence é **100, 80 ou 50** (%).	RF18
RN-08	Pontuação RICE = (Reach × Impact × Confidence/100) ÷ Effort. Com Effort = 0, a pontuação fica indefinida ("—"), sem erro.	RF19
RN-09	O fim de uma sprint não pode ser anterior ao seu início.	RF06

6. Restrições de projeto (*design*)

Id	Restrição	Justificativa
RNF-40	Aplicação **monolítica Ruby on Rails 8.1** sobre **Ruby 3.4**, com HTML renderizado no servidor (**Hotwire**: Turbo e Stimulus) e **Tailwind CSS v4**. Sem aplicação JavaScript separada (SPA) e sem empacotador (*bundler*) de JavaScript.	Uma pessoa mantém o projeto inteiro; menos peças, menos falhas.

Id	Restrição	Justificativa
RNF-41	Banco **PostgreSQL 17**.	Índice único parcial, chaves estrangeiras compostas, restrições `CHECK` e `decimal` exato, necessários às regras da seção 5.
RNF-42	Sem **Redis** nem outro serviço de infraestrutura: filas, cache e websockets usam o próprio PostgreSQL (Solid Queue, Solid Cache, Solid Cable).	Um único servidor basta para produção.
RNF-43	Autenticação com o gerador nativo do Rails 8 (`has_secure_password` com bcrypt). Sem Devise.	Menos dependências; o código é do projeto e é testado.
RNF-44	Implantação com **Kamal** em contêiner Docker, servidor **Puma** atrás do **Thruster**.	Um comando implanta; ver artefato 9.
RNF-45	Nenhuma credencial fica no repositório, nem mesmo um valor padrão de desenvolvimento. As credenciais vêm de variáveis de ambiente (`.env` fora do Git).	Segredo publicado é segredo vazado; o GitGuardian verifica cada commit.
RNF-46	Uma nova dependência precisa ser justificada na issue, registrada no artefato 9 e ter a licença declarada na seção 8 deste documento.	Controle da superfície de ataque e do licenciamento.

7. Conformidade do sistema

7.1 Leis

- **LGPD — Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).** O okonomi trata poucos dados pessoais: o **e-mail** do usuário e, em cada sessão, o **endereço IP** e o **navegador** (*user agent*).
  - RNF-47 (finalidade e minimização): esses dados servem só para autenticar o usuário e proteger a sessão. Nenhum outro dado pessoal é coletado, e nenhum dado é compartilhado com terceiros, exceto o envio de e-mail pelo provedor SMTP.
  - RNF-48 (segurança): a senha nunca é armazenada, só o seu *digest* bcrypt. O tráfego é sempre HTTPS (RNF-38).
  - RNF-49 (direitos do titular): o titular pode pedir acesso, correção ou exclusão dos seus dados ao responsável pelo sistema, listado na seção "Equipe" do `README.md`. Nesta versão a exclusão da conta é feita pelo administrador; uma tela de autoatendimento fica para versão futura. Ao sair, a sessão é apagada.

7.2 Normas e padrões aplicáveis

Norma ou padrão	Onde se aplica
ISO/IEC 25010 (modelo de qualidade de produto de software)	Classificação dos atributos da seção 3: usabilidade, confiabilidade, eficiência de desempenho, manutenibilidade e segurança.
WCAG 2.2, nível AA (W3C)	Acessibilidade da interface (RNF-09, RNF-10).
OWASP ASVS, nível 1	Requisitos de segurança: senha (RNF-04), limite de tentativas (RNF-05), mensagem genérica (RNF-03), sessão (RNF-39), controle de acesso (RNF-02), proteção contra CSRF (padrão do Rails).
OWASP Top 10	Análise estática com Brakeman e auditoria de dependências (bundler-audit, importmap audit) a cada mudança (RNF-21).

Norma ou padrão	Onde se aplica
Conventional Commits (adaptado: `tipo(#issue): mensagem`)	Histórico do repositório, verificado pelo *hook* `commit-msg`.
Kanban	Gestão do projeto (artefato 1, `PROCESSO.md`).

8. Licenciamento

8.1 Licença do okonomi

- RNF-50: o código do okonomi é distribuído sob a **licença MIT**, cujo texto está no arquivo `LICENSE` na raiz do repositório. A MIT permite usar, copiar, modificar e distribuir o software, inclusive para fins comerciais, desde que o aviso de *copyright* e a licença sejam mantidos. O software é fornecido "no estado em que se encontra", sem garantia.
- RNF-51: toda dependência incluída no sistema em produção precisa ter licença compatível com a MIT (permissiva). Ferramentas usadas só no desenvolvimento e no CI, que não são distribuídas com o sistema, podem ter outras licenças.

8.2 Licenças das dependências

Versões conforme o `Gemfile.lock` e o `config/importmap.rb` na data desta versão.

Incluídas no sistema em produção:

Componente	Versão	Licença
Ruby	3.4.10	Ruby License / BSD-2-Clause
Ruby on Rails	8.1.3.1	MIT
PostgreSQL	17	PostgreSQL License (permissiva, semelhante à BSD/MIT)
pg (driver do PostgreSQL)	1.6.3	BSD-2-Clause
Puma	8.0.2	BSD-3-Clause
Thruster	0.1.26	MIT
Turbo (turbo-rails)	2.0.23	MIT
Stimulus (stimulus-rails)	1.3.4	MIT
importmap-rails	2.2.3	MIT
Propshaft	1.3.2	MIT
Tailwind CSS (tailwindcss-rails / tailwindcss-ruby)	4.6.0 / 4.3.3	MIT
Solid Queue / Solid Cache / Solid Cable	1.7.0 / 1.0.10 / 4.0.2	MIT
bcrypt	3.1.22	MIT
jbuilder	2.15.1	MIT
json	2.21.2	Ruby License
bootsnap	1.26.0	MIT

Componente	Versão	Licença
image_processing	2.1.0	MIT

Usadas só no desenvolvimento, nos testes, no CI ou na implantação (não distribuídas com o sistema):

Componente	Versão	Licença
Kamal	2.12.0	MIT
dotenv-rails	3.2.0	MIT
Capybara	3.40.0	MIT
selenium-webdriver	4.49.0	Apache-2.0
RuboCop (rubocop-rails-omakase)	1.1.0	MIT
Brakeman	8.1.0	Brakeman Public Use License
bundler-audit	0.9.3	GPL-3.0-or-later
debug	1.11.1	Ruby License / BSD-2-Clause
web-console	4.3.0	MIT

Brakeman e bundler-audit têm licenças não permissivas, mas apenas **rodam** sobre o código no CI e na máquina do desenvolvedor. Não são incorporados nem distribuídos com o okonomi, então não afetam a licença MIT do sistema.

8.3 Avisos legais e de *copyright*

- "Copyright (c) 2026 José Wilson Barbosa de Sousa Júnior", conforme o arquivo `LICENSE`.
- Os nomes Ruby on Rails, PostgreSQL, Tailwind CSS e demais citados pertencem aos seus respectivos titulares.
- O enunciado e os modelos em `docs/RF/` pertencem à disciplina e não são cobertos pela licença do okonomi.

9. Documentação do sistema

Id	Requisito
RNF-52	Cada artefato textual é escrito em Markdown em `docs/` e entregue também em **PDF** (`docs/pdf/`), gerado por `bin/docs-pdf`. O PDF é regenerado no mesmo PR que altera o Markdown.
RNF-53	O `README.md` explica o que é o sistema, como preparar o ambiente, rodar os testes e subir a aplicação.
RNF-54	O `AGENTS.md` registra as convenções de código, de testes e de Git e os problemas conhecidos do ambiente, para qualquer pessoa ou agente que contribua.
RNF-55	Cada requisito funcional tem uma issue com a história, os critérios de aceitação e, ao ser concluído, a evidência dos testes. O quadro Kanban mostra o estado de cada uma.
RNF-56	A interface dispensa manual: rótulos, formatos guiados (RNF-11) e mensagens de erro explicam o que fazer. Não há ajuda *online* separada nesta versão.
RNF-57	Comentários no código explicam o **porquê** das regras não óbvias e citam a issue de origem, por exemplo `# … (#19)`.

10. Rastreabilidade

Instrução ou item do Critério 03	**Seção**
Instrução 3: adotar modelo (*template*): `systemwide_req_spec.odt`	Estrutura do documento inteiro
Instrução 13: informar normas, padrões, métricas etc.	3 (métricas) e 7.2 (normas e padrões)
Descritos requisitos funcionais que não foram especificados nas histórias	2 e 5
Descritos atributos de qualidade requeridos (usabilidade, desempenho etc.)	3.1 a 3.4
Descritos requisitos quanto à interface com o usuário	4.1
Descritos requisitos quanto à interface com dispositivos externos	4.2.2
Descritos requisitos quanto à interface do sistema com outros sistemas	4.2.1 e 4.2.3
Relacionados aspectos aos quais o sistema deve estar conforme (normas, leis etc.)	7
Relacionadas restrições a serem observadas no projeto (*design*)	6
Descritos aspectos de licenciamento	8
Descritos requisitos quanto à documentação	9